LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (1)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Khayzan Dwitra Attala (2509106103)

KELAS (C'1)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

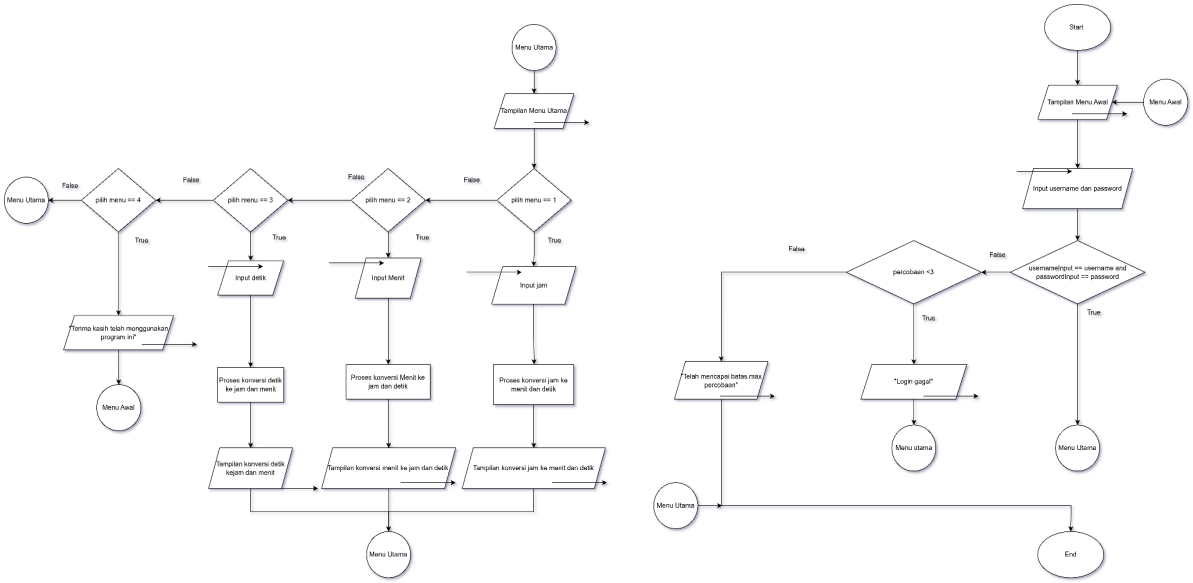
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart

Flowchart ini membantu memvisualisasikan keputusan bercabang (pakai simbol belah ketupat) dan tindakan proses (pakai persegi panjang), sehingga mudah melihat jalur mana yang ditempuh sesuai kondisi



Gambar 1.1 Flowchart Konversi Waktu

2. Deskripsi Singkat Program

Pengguna diminta untuk memasukkan jumlah waktu dalam salah satu format (jam, menit, atau detik) dan program akan menampilkan hasil konversinya.

Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan fungsi konversi waktu yang mudah digunakan setelah melakukan autentikasi login dengan username dan password yang telah ditentukan. Program ini juga membatasi jumlah percobaan login hingga 3 kali untuk keamanan.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

void menu() {
    int pilihan;

    do {
        cout << "====================================\n";
        cout << "          MENU KONVERSI WAKTU       \n";
        cout << "====================================\n";
        cout << "[1] Jam ke Menit dan Detik\n";
        cout << "[2] Menit ke Jam dan Detik\n";
        cout << "[3] Detik ke Jam dan Menit\n";
        cout << "[4] Keluar\n";
        cout << "====================================\n";
        cout << "Masukkan pilihan: ";
        cin >> pilihan;

        switch (pilihan) {
            case 1: {
                int jamInput;
                cout << "Masukkan jumlah jam: ";
                cin >> jamInput;
                int menit = jamInput * 60;
                int detik = jamInput * 3600;
                cout << jamInput << " jam = " << menit << " menit dan " <<
detik << " detik\n\n";
                break;
```

```
            }
            case 2: {
                int menitInput;
                cout << "Masukkan jumlah menit: ";
                cin >> menitInput;
                int jam = menitInput / 60;
                int detik = menitInput * 60;
                cout << menitInput << " menit = " << jam << " jam dan " <<
detik << " detik\n\n";
                break;
            }
            case 3: {
                int detikInput;
                cout << "Masukkan jumlah detik: ";
                cin >> detikInput;
                int jam = detikInput / 3600;
                int sisaDetik = detikInput % 3600;
                int menit = sisaDetik / 60;
                cout << detikInput << " detik = " << jam << " jam dan " <<
menit << " menit\n\n";
                break;
            }
            case 4:
                cout << "Terima kasih telah menggunakan program ini\n";
                break;
            default:
                cout << "Pilihan tidak valid. Silakan coba lagi.\n\n";
        }
    } while (pilihan != 4);
}

int main() {
    const string username = "Attala";
    const string password = "103";
    string usernameInput, passwordInput;
    int percobaan = 0;
    int maxPercobaan = 3;

    while (percobaan < maxPercobaan) {
        cout << "Masukkan username: ";
        getline(cin, usernameInput);
        cout << "Masukkan password: ";
        getline(cin, passwordInput);

        if (usernameInput == username && passwordInput == password) {
            cout << "Login berhasil! Selamat datang, " << username << "!" <<
endl << endl;
            menu();
```

```
            break;
        } else {
            percobaan++;
            cout << "Login gagal! Percobaan ke-" << percobaan << endl << 
endl;
            if (percobaan == maxPercobaan) {
                cout << "Anda telah mencapai batas percobaan. Program 
keluar." << endl;
            }
        }
    }

    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
Masukkan username: Attala
Masukkan password: 103
Login berhasil! Selamat datang, Attala!

====================================
          MENU KONVERSI WAKTU
====================================
[1] Jam ke Menit dan Detik
[2] Menit ke Jam dan Detik
[3] Detik ke Jam dan Menit
[4] Keluar
====================================
Masukkan pilihan: 1
```

Gambar 4.1 Hasil Output Menu Awal dan Menu Utama

```
=====================================
          MENU KONVERSI WAKTU
=====================================
[1] Jam ke Menit dan Detik
[2] Menit ke Jam dan Detik
[3] Detik ke Jam dan Menit
[4] Keluar
=====================================
Masukkan pilihan: 1
Masukkan jumlah jam: 9
9 jam = 540 menit dan 32400 detik

=====================================
          MENU KONVERSI WAKTU
=====================================
[1] Jam ke Menit dan Detik
[2] Menit ke Jam dan Detik
[3] Detik ke Jam dan Menit
[4] Keluar
=====================================
Masukkan pilihan: 2
Masukkan jumlah menit: 100
100 menit = 1 jam dan 6000 detik

=====================================
          MENU KONVERSI WAKTU
=====================================
[1] Jam ke Menit dan Detik
[2] Menit ke Jam dan Detik
[3] Detik ke Jam dan Menit
[4] Keluar
=====================================
Masukkan pilihan: 4000
Pilihan tidak valid. Silakan coba lagi.

=====================================
          MENU KONVERSI WAKTU
=====================================
[1] Jam ke Menit dan Detik
[2] Menit ke Jam dan Detik
[3] Detik ke Jam dan Menit
[4] Keluar
=====================================
Masukkan pilihan: 3
Masukkan jumlah detik: 5000
5000 detik = 1 jam dan 23 menit
```

Gambar 4.2 Hasil Output Konversi

```
=====================================
          MENU KONVERSI WAKTU
=====================================
[1] Jam ke Menit dan Detik
[2] Menit ke Jam dan Detik
[3] Detik ke Jam dan Menit
[4] Keluar
=====================================
Masukkan pilihan: 4
Terima kasih telah menggunakan program ini
 * Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.
```

Gambar 4.3 Hasil Output pengguna memilih keluar

```
Masukkan username: ala
Masukkan password: 3212
Login gagal! Percobaan ke-1

Masukkan username: askql
Masukkan password: 3
Login gagal! Percobaan ke-2

Masukkan username: skd
Masukkan password: 3
Login gagal! Percobaan ke-3

Anda telah mencapai batas percobaan. Program keluar.
 * Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.
```

Gambar 4.4 Hasil output pengguna gagal login

5. Langkah-langkah GIT

```
PS C:\Users\Asus GK\OneDrive\Documents\praktikum-apl\praktikum-apl\postest-apl\post-test1> git add .
PS C:\Users\Asus GK\OneDrive\Documents\praktikum-apl\praktikum-apl\postest-apl\post-test1> git commit -m "Perbaikan"
[main bac65d6] Perbaikan
 2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 rename pt1.cpp => 2509106103_KhayzanDwitraAttala.cpp (100%)
 delete mode 100644 build/Debug/pt1.o
PS C:\Users\Asus GK\OneDrive\Documents\praktikum-apl\praktikum-apl\postest-apl\post-test1> git push -u origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (4/4), 417 bytes | 417.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Khayzannn/praktikum-APL.git
   75d25a7..bac65d6  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\Asus GK\OneDrive\Documents\praktikum-apl\praktikum-apl\postest-apl\post-test1>
```

Gambar 5.1 Langkah - Langkah Git

5.2 GIT Add

Git add adalah perintah diGit yang digunakan untuk menambahkan perubahan pada berkas di direktori kerja ke area staging (atau indeks), mempersiapkannya untuk dimasukkan ke dalam commit berikutnya.

5.3 GIT Commit

Git commit adalah perintah di sistem kontrol versi Git untuk menyimpan (melakukan "commit") serangkaian perubahan yang telah dipilih (di-staging) ke dalam repositori lokal Anda, membuat sebuah "snapshot" atau titik pemeriksaan pada riwayat proyek dengan deskripsi perubahan.

5.4 GIT Push

Git push adalah perintah dalam Git yang digunakan untuk mengunggah (mengirimkan) perubahan yang telah dicatat di repositori lokal Anda ke repositori jarak jauh (seperti GitHub), sehingga memperbarui cabang tersebut dan membagikan pekerjaan dengan tim atau menyinkronkan dengan versi pusat.